MATEMATIK NIVÅ 1B · ÖVNINGSBLAD

# Aritmetik

Negativa tal, bråk, decimalform, potenser, grundpotensform och prioriteringsregler

Namn: Klass:

**Kom ihåg**

- Lika tecken ger plus, olika tecken ger minus: $a-(-b)=a+b$ och $(-a)\cdot(-b)=a\cdot b$.
- Bråk adderas när de har samma nämnare. Vid division inverteras bråket man delar med: $\frac{a}{b}\Big/\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}$.
- Vid multiplikation och division avgör minst antal värdesiffror, vid addition och subtraktion minst antal decimaler.
- $a^x\cdot a^y=a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$, $(a^x)^y=a^{x\cdot y}$, $a^0=1$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$
- Grundpotensform: $a\cdot 10^n$ med $1\le a<10$. Prefix: G $=10^9$, M $=10^6$, k $=10^3$, m $=10^{-3}$, µ $=10^{-6}$.
- Ordning: parenteser, potenser, multiplikation och division, sist addition och subtraktion.

**Exempel: beräkna $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$**

Nämnarna är olika. Både 4 och 6 går jämnt upp i 12, så vi förlänger bråken till nämnaren 12:

$$\frac{3\cdot 3}{4\cdot 3}-\frac{1\cdot 2}{6\cdot 2}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}$$

Med samma nämnare subtraheras täljarna:

$$\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$$

Bråket går inte att förkorta, så svaret är $\frac{7}{12}$.

**Grund** tränar kapitlets metoder en i taget. **Mellan** kräver några steg till och har en del uppgifter i text. Räkna utan räknare. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

## Grund

Uppgift 1–48 · Kapitlets metoder en i taget

**Beräkna utan räknare.**

**1** $4-(-9)$

**2** $(-5)-3$

**3** $-7+12$

**4** $25+(-10)$

**5** $6\cdot(-4)$

**6** $(-8)\cdot(-3)$

**7** $\frac{-42}{6}$

**8** $\frac{-36}{-9}$

**Förkorta så långt som möjligt.**

**9** $\frac{6}{15}$

**10** $\frac{12}{18}$

**11** $\frac{35}{49}$

**12** $\frac{36}{48}$

**Beräkna. Svara i enklaste form.**

**13** $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$

**14** $\frac{5}{6}-\frac{1}{6}$

**15** $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

**16** $\frac{3}{4}-\frac{2}{5}$

**17** $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ **18** $3 \cdot \frac{5}{6}$ **19** $\frac{3}{4} \Big/ \frac{2}{5}$ **20** $\frac{2}{3} \Big/ 4$

**Lös uppgifterna.**

**21** Hur mycket är $\frac{3}{4}$ av 60 kr?

**22** Avrunda 47,386 till
a) en decimal b) heltal
c) fyra värdesiffror

**23** En rektangel är 4,2 m lång och 3,15 m bred. Beräkna arean och avrunda till rätt antal värdesiffror.

**24** En planka är 2,48 m lång. Du sågar av 1,6 m. Hur lång bit är kvar? Avrunda till rätt antal decimaler.

**Beräkna utan räknare.**

**25** $2^5$ **26** $(-3)^2$ **27** $-3^2$ **28** $10^{-2}$

**29** $5^0$ **30** $4^{-1}$

**Skriv som en enda potens.**

**31** $3^4 \cdot 3^5$ **32** $\frac{7^8}{7^3}$ **33** $(2^3)^4$ **34** $x^2 \cdot x^6$

**Skriv i grundpotensform.**

**35** $743\,000$ **36** $8\,000\,000\,000$ **37** $0{,}0009$ **38** $0{,}000\,024$

**Skriv utan prefix, i grundpotensform.**

**39** 5 MHz **40** 3,2 km **41** 45 mg **42** 7 µs

**Beräkna utan räknare. Tänk på prioriteringsreglerna.**

**43** $5 \cdot (3 + 6)$ **44** $20 - 4 \cdot 3$ **45** $7 \cdot 4 - (9 - 5)^2$

**46** $2 + 3^2 \cdot 2$ **47** $\frac{18}{5 - 2}$ **48** $\frac{4 + 8}{2 \cdot 3}$

**Beräkna utan räknare. Svara i enklaste form.**

**49** $(-2)^3 - (-3)^2$

**50** $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5}$

**51** $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \Big/ \frac{3}{8}$

**52** $\frac{3^4 \cdot 3^{-2}}{3^3}$

**53** $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-6})$

**54** $\frac{8 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^3}$

**Lös ekvationerna.**

**55** $2^x \cdot 2^3 = 2^{10}$

**56** $\frac{5^x}{5^2} = 5^6$

**Lös uppgifterna.**

**57** Lisa har läst $\frac{3}{8}$ av en bok på 320 sidor. Hur många sidor har hon kvar att läsa?

**58** En bil kör 154 km på 1,75 timmar. Beräkna medelhastigheten och svara med rätt antal värdesiffror.

**59** Ett minneskort rymmer 64 GB. En bild tar 4 MB. Hur många bilder får plats på kortet?

**60** Vilket bråk är störst, $\frac{5}{8}$ eller $\frac{7}{11}$? Motivera utan räknare.

**61** Elias skriver $-4^2 = 16$ och $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Förklara vad som är fel och beräkna rätt värden.

## Svar

### Grund

**1** 13

**2** $-8$

**3** 5

**4** 15

**5** $-24$

**6** 24

**7** $-7$

**8** 4

**9** $\frac{2}{5}$

**10** $\frac{2}{3}$

**11** $\frac{5}{7}$

**12** $\frac{3}{4}$

**13** $\frac{5}{7}$

**14** $\frac{2}{3}$

**15** $\frac{5}{6}$

**16** $\frac{7}{20}$

**17** $\frac{8}{15}$

**18** $\frac{5}{2}$

**19** $\frac{15}{8}$

**20** $\frac{1}{6}$

**21** 45 kr

**22** a) 47,4 b) 47 c) 47,39

**23** 13 $\text{m}^2$

**24** 0,9 m

**25** 32

**26** 9

**27** $-9$

**28** 0,01

**29** 1

**30** $\frac{1}{4}$

**31** $3^9$

**32** $7^5$

**33** $2^{12}$

**34** $x^8$

**35** $7{,}43 \cdot 10^5$

**36** $8 \cdot 10^9$

**37** $9 \cdot 10^{-4}$

**38** $2{,}4 \cdot 10^{-5}$

**39** $5 \cdot 10^6$ Hz

**40** $3{,}2 \cdot 10^3$ m

**41** $4{,}5 \cdot 10^{-2}$ g

**42** $7 \cdot 10^{-6}$ s

**43** 45

**44** 8

**45** 12

**46** 20

**47** 6

**48** 2

### Mellan

**49** $-17$

**50** $\frac{4}{3}$

**51** 2

**52** $\frac{1}{3}$

**53** $6 \cdot 10^{-2}$

**54** $2 \cdot 10^6$

**55** $x = 7$

**56** $x = 8$

**57** 200 sidor

**58** 88,0 km/h

**59** 16 000 bilder

**60** $\frac{7}{11}$

**61** $-4^2 = -16$ och $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

## Lösningsförslag

### Grund

**1** $4 - (-9)$

Minus minus ger plus:

$$4 - (-9) = 4 + 9 = 13$$

**Svar:** 13

**2** $(-5) - 3$

Här dras ett positivt tal ifrån. Tänk på en termometer som visar $-5$ grader: sjunker temperaturen 3 grader till visar den $-8$ grader.

$$(-5) - 3 = -8$$

**Svar:** $-8$

**3** $-7 + 12$

Att börja på $-7$ och gå 12 steg uppåt är samma sak som $12 - 7$:

$$-7 + 12 = 12 - 7 = 5$$

**Svar:** 5

**4** $25 + (-10)$

Plus minus ger minus:

$$25 + (-10) = 25 - 10 = 15$$

**Svar:** 15

**5** $6 \cdot (-4)$

Olika tecken ger minus:

$$6 \cdot (-4) = -24$$

**Svar:** $-24$

---

**6** $(-8) \cdot (-3)$

Lika tecken ger plus:

$$(-8) \cdot (-3) = 24$$

**Svar:** $24$

---

**7** $\dfrac{-42}{6}$

Samma teckenregel gäller vid division. Olika tecken ger minus:

$$\frac{-42}{6} = -7$$

**Svar:** $-7$

---

**8** $\dfrac{-36}{-9}$

Lika tecken ger plus:

$$\frac{-36}{-9} = 4$$

**Svar:** $4$

---

**9** $\dfrac{6}{15}$

Täljaren och nämnaren har den gemensamma faktorn 3, som stryks:

$$\frac{6}{15} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{2}{5}$$

**Svar:** $\dfrac{2}{5}$

---

**10** $\dfrac{12}{18}$

Den största gemensamma faktorn är 6:

$$\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 6} = \frac{2}{3}$$

**Svar:** $\dfrac{2}{3}$

---

**11** $\dfrac{35}{49}$

Både 35 och 49 finns i sjuans tabell:

$$\frac{35}{49} = \frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

**Svar:** $\dfrac{5}{7}$

---

**12** $\dfrac{36}{48}$

Den största gemensamma faktorn är 12:

$$\frac{36}{48} = \frac{3 \cdot 12}{4 \cdot 12} = \frac{3}{4}$$

Förkortar du med en mindre faktor, till exempel 2, får du förkorta flera gånger och kommer till samma svar.

**Svar:** $\dfrac{3}{4}$

---

**13** $\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{7}$

Samma nämnare: täljarna adderas och nämnaren står kvar.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$$

**Svar:** $\dfrac{5}{7}$

---

**14** $\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{6}$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Bråket förkortas med 2 på slutet.

**Svar:** $\dfrac{2}{3}$

---

**15** $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}$

Olika nämnare. Båda bråken kan skrivas med nämnaren 6:

$$\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

**Svar:** $\dfrac{5}{6}$

---

**16** $\dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{5}$

Gemensam nämnare är $4 \cdot 5 = 20$:

$$\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} - \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$$

**Svar:** $\dfrac{7}{20}$

---

**17** $\dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{5}$

Täljare gånger täljare och nämnare gånger nämnare:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

**Svar:** $\dfrac{8}{15}$

**18** $3 \cdot \frac{5}{6}$

Bara täljaren multipliceras med 3:

$$3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3 \cdot 5}{6} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$$

Bråket förkortas med 3 på slutet.

**Svar:** $\frac{5}{2}$

---

**19** $\frac{3}{4} \Big/ \frac{2}{5}$

Att dividera med ett bråk är att multiplicera med det inverterade bråket:

$$\frac{3}{4} \Big/ \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

**Svar:** $\frac{15}{8}$

---

**20** $\frac{2}{3} \Big/ 4$

Talet 4 är $\frac{4}{1}$, och inverterat blir det $\frac{1}{4}$:

$$\frac{2}{3} \Big/ 4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

**Svar:** $\frac{1}{6}$

---

**21 Hur mycket är $\frac{3}{4}$ av 60 kr?**

En bråkdel av något beräknas genom att multiplicera med bråkdelen:

$$\frac{3}{4} \cdot 60 = \frac{3 \cdot 60}{4} = \frac{180}{4} = 45$$

**Svar:** 45 kr

---

**22**

**a)**

Tiondelssiffran är 3. Siffran efter den är 8, som är 5 eller mer, så vi avrundar uppåt.

$$47{,}386 \approx 47{,}4$$

**Svar:** 47,4

**b)**

Entalssiffran är 7. Siffran efter den är 3, som är mindre än 5, så vi avrundar nedåt.

$$47{,}386 \approx 47$$

**Svar:** 47

**c)**

De fyra första siffrorna är 4, 7, 3 och 8. Siffran efter är 6, så åttan avrundas uppåt till en nia.

$$47{,}386 \approx 47{,}39$$

**Svar:** 47,39

---

**23**

Arean av en rektangel är längden gånger bredden:

$$A = 4{,}2 \cdot 3{,}15 = 13{,}23$$

Vid multiplikation avgör talet med minst antal värdesiffror. 4,2 har två värdesiffror och 3,15 har tre, så svaret ska ha två.

$$13{,}23 \text{ m}^2 \approx 13 \text{ m}^2$$

**Svar:** 13 $\text{m}^2$

---

**24**

$$2{,}48 - 1{,}6 = 0{,}88$$

Vid subtraktion avgör talet med minst antal decimaler. 1,6 har en decimal, så svaret ska ha en decimal.

$$0{,}88 \text{ m} \approx 0{,}9 \text{ m}$$

**Svar:** 0,9 m

---

**25** $2^5$

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

**Svar:** 32

---

**26** $(-3)^2$

Parentesen gör hela $-3$ till bas:

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$

**Svar:** 9

---

**27** $-3^2$

Utan parentes är basen bara 3. Minustecknet står utanför potensen:

$$-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

**Svar:** $-9$

---

**28** $10^{-2}$

Negativ exponent betyder 1 delat med potensen:

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0{,}01$$

**Svar:** 0,01

---

**29** $5^0$

Varje tal utom 0 upphöjt till 0 är 1, inte 0:

$$5^0 = 1$$

**Svar:** 1

---

**30** $4^{-1}$

$$4^{-1} = \frac{1}{4^1} = \frac{1}{4}$$

**Svar:** $\frac{1}{4}$

**31** $3^4 \cdot 3^5$

Samma bas: exponenterna adderas.

$$3^4 \cdot 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$$

**Svar:** $3^9$

---

**32** $\dfrac{7^8}{7^3}$

Samma bas: nämnarens exponent dras ifrån täljarens.

$$\frac{7^8}{7^3} = 7^{8-3} = 7^5$$

**Svar:** $7^5$

---

**33** $(2^3)^4$

En potens upphöjd till en exponent: exponenterna multipliceras.

$$(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$$

**Svar:** $2^{12}$

---

**34** $x^2 \cdot x^6$

$$x^2 \cdot x^6 = x^{2+6} = x^8$$

**Svar:** $x^8$

---

**35** $743\,000$

Talet framför tiopotensen ska ligga mellan 1 och 10. Decimaltecknet flyttas 5 steg åt vänster:

$$743\,000 = 7{,}43 \cdot 100\,000 = 7{,}43 \cdot 10^5$$

**Svar:** $7{,}43 \cdot 10^5$

---

**36** $8\,000\,000\,000$

Nio nollor ger exponenten 9:

$$8\,000\,000\,000 = 8 \cdot 10^9$$

**Svar:** $8 \cdot 10^9$

---

**37** $0{,}0009$

Decimaltecknet flyttas 4 steg åt höger, så exponenten blir $-4$:

$$0{,}0009 = \frac{9}{10\,000} = 9 \cdot 10^{-4}$$

**Svar:** $9 \cdot 10^{-4}$

---

**38** $0{,}000\,024$

Decimaltecknet flyttas 5 steg åt höger:

$$0{,}000\,024 = \frac{2{,}4}{100\,000} = 2{,}4 \cdot 10^{-5}$$

**Svar:** $2{,}4 \cdot 10^{-5}$

---

**39 5 MHz**

M (mega) betyder $10^6$:

$$5\ \text{MHz} = 5 \cdot 10^6\ \text{Hz}$$

**Svar:** $5 \cdot 10^6$ Hz

---

**40 3,2 km**

k (kilo) betyder $10^3$:

$$3{,}2\ \text{km} = 3{,}2 \cdot 10^3\ \text{m}$$

**Svar:** $3{,}2 \cdot 10^3$ m

---

**41 45 mg**

m (milli) betyder $10^{-3}$:

$$45\ \text{mg} = 45 \cdot 10^{-3}\ \text{g}$$

Talet 45 ligger inte mellan 1 och 10. Vi skriver $45 = 4{,}5 \cdot 10^1$ och adderar exponenterna:

$$4{,}5 \cdot 10^1 \cdot 10^{-3}\ \text{g} = 4{,}5 \cdot 10^{-2}\ \text{g}$$

**Svar:** $4{,}5 \cdot 10^{-2}$ g

---

**42 7 µs**

µ (mikro) betyder $10^{-6}$, så 7 µs är $7 \cdot 10^{-6}$ s.

**Svar:** $7 \cdot 10^{-6}$ s

---

**43** $5 \cdot (3 + 6)$

Parentesen först:

$$5 \cdot (3 + 6) = 5 \cdot 9 = 45$$

**Svar:** 45

---

**44** $20 - 4 \cdot 3$

Multiplikation före subtraktion:

$$20 - 4 \cdot 3 = 20 - 12 = 8$$

**Svar:** 8

---

**45** $7 \cdot 4 - (9 - 5)^2$

Parentesen först, sedan potensen, sedan multiplikationen och sist subtraktionen:

$$7 \cdot 4 - (9 - 5)^2 = 7 \cdot 4 - 4^2 = 28 - 16 = 12$$

**Svar:** 12

---

**46** $2 + 3^2 \cdot 2$

Potensen först, sedan multiplikationen och sist additionen:

$$2 + 3^2 \cdot 2 = 2 + 9 \cdot 2 = 2 + 18 = 20$$

**Svar:** 20

---

**47** $\dfrac{18}{5 - 2}$

Nämnaren räknas ut först, som om den stod inom parentes:

$$\frac{18}{5 - 2} = \frac{18}{3} = 6$$

**Svar:** 6

**48** $\dfrac{4+8}{2\cdot 3}$

Täljare och nämnare räknas ut var för sig innan divisionen:

$$\frac{4+8}{2\cdot 3} = \frac{12}{6} = 2$$

**Svar:** 2

## Mellan

**49** $(-2)^3 - (-3)^2$

Potenserna först:

$$(-2)^3 = (-2)\cdot(-2)\cdot(-2) = -8$$

$$(-3)^2 = (-3)\cdot(-3) = 9$$

$$(-2)^3 - (-3)^2 = -8 - 9 = -17$$

**Svar:** $-17$

**50** $\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{4}{5}$

Multiplikation före addition:

$$\frac{5}{6}\cdot\frac{4}{5} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Sedan additionen:

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

**Svar:** $\dfrac{4}{3}$

**51** $\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4}\right) \Big/ \dfrac{3}{8}$

Parentesen först, med nämnaren 4:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Sedan divisionen, som blir multiplikation med det inverterade bråket:

$$\frac{3}{4} \Big/ \frac{3}{8} = \frac{3}{4}\cdot\frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$$

**Svar:** 2

**52** $\dfrac{3^4\cdot 3^{-2}}{3^3}$

Täljaren först, sedan divisionen:

$$\frac{3^4\cdot 3^{-2}}{3^3} = \frac{3^{4+(-2)}}{3^3} = \frac{3^2}{3^3}$$

$$\frac{3^2}{3^3} = 3^{2-3} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

**Svar:** $\dfrac{1}{3}$

**53** $(3\cdot 10^4)\cdot(2\cdot 10^{-6})$

Talen för sig och tiopotenserna för sig:

$$3\cdot 2\cdot 10^{4+(-6)} = 6\cdot 10^{-2}$$

**Svar:** $6\cdot 10^{-2}$

**54** $\dfrac{8\cdot 10^9}{4\cdot 10^3}$

$$\frac{8\cdot 10^9}{4\cdot 10^3} = \frac{8}{4}\cdot 10^{9-3} = 2\cdot 10^6$$

**Svar:** $2\cdot 10^6$

**55** $2^x\cdot 2^3 = 2^{10}$

Vänsterledet skrivs som en enda potens:

$$2^{x+3} = 2^{10}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x + 3 = 10$$

$$x + 3 - \mathbf{3} = 10 - \mathbf{3}$$

$$x = 7$$

*Kontroll:* $2^7\cdot 2^3 = 2^{10}$.

**Svar:** $x = 7$

**56** $\dfrac{5^x}{5^2} = 5^6$

Vänsterledet skrivs som en enda potens:

$$5^{x-2} = 5^6$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x - 2 = 6$$

$$x - 2 + \mathbf{2} = 6 + \mathbf{2}$$

$$x = 8$$

**Svar:** $x = 8$

**57**

En bråkdel av något beräknas genom att multiplicera med bråkdelen. Lisa har läst

$$\frac{3}{8}\cdot 320 = \frac{3\cdot 320}{8} = \frac{960}{8} = 120$$

sidor. Kvar att läsa är

$$320 - 120 = 200$$

**Svar:** 200 sidor

**58**

Medelhastighet är sträcka delat med tid:

$$\text{medelhastighet} = \frac{\text{sträcka}}{\text{tid}}$$

$$\frac{154\ \text{km}}{1{,}75\ \text{h}} = 88\ \text{km/h}$$

Vid division avgör talet med minst antal värdesiffror. Både 154 och 1,75 har tre värdesiffror, så svaret ska också ha tre. Då måste nollan skrivas ut: 88,0 km/h.

**Svar:** 88,0 km/h

**59**

G (giga) betyder $10^9$ och M (mega) betyder $10^6$. Antalet bilder är kortets storlek delat med en bilds storlek:

$$\frac{64 \cdot 10^9\ \text{B}}{4 \cdot 10^6\ \text{B}} = \frac{64}{4} \cdot 10^{9-6} = 16 \cdot 10^3 = 16\,000$$

**Svar:** 16 000 bilder

**60**

Vi skriver bråken med samma nämnare, $8 \cdot 11 = 88$:

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 11}{8 \cdot 11} = \frac{55}{88} \qquad \frac{7}{11} = \frac{7 \cdot 8}{11 \cdot 8} = \frac{56}{88}$$

Med samma nämnare är det bråk störst som har störst täljare.

**Svar:** $\frac{7}{11}$ är störst.

**61**

**Första felet:** utan parentes är basen bara 4, och minustecknet står utanför potensen:

$$-4^2 = -(4 \cdot 4) = -16$$

**Andra felet:** bråk adderas inte genom att täljarna och nämnarna adderas var för sig. Bråken måste först få samma nämnare:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

**Svar:** $-4^2 = -16$ och $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$